

Valmistuspäivämäärä  
22-tammi-2015

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

Muutosnumero 9

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Copper (I) iodide</b> |
| Cat No. :                 | <b>C/8800/48</b>         |
| CAS-nro                   | 7681-65-4                |
| EY-nro                    | 231-674-6                |
| Molekyylikaava            | Cu I                     |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119972019-33         |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Ihon herkistyminen  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1 Alakategoria 1A (H317)  
Kategoria 1 (H372)

## Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille  
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)  
Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## 3.1. Aineet

| Aineosa             | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                      |
|---------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper iodide (Cul) | 7681-65-4 | EEC No. 231-674-6 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Aineosa             | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä                  | Komponenttihuomautukset |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Copper iodide (Cul) | -                               | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119972019-33 |
|---------------------------|------------------|
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa vakavia silmävammoja. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**  
Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin.

**Vaaralliset palamistuotteet**  
Kuparioksidit, Vetyjodidi.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölynmuodostusta.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ei saa päästää ympäristöön.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölynmuodostusta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa suoralta auringonvalolta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa             | Euroopan unioni | Englanti                                                          | Ranska | Belgia | Espanja                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper iodide (CuI) |                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |        | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa             | Italia | Saksa                                                                             | Portugali             | Alankomaat | Suomi |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| Copper iodide (CuI) |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 ppm 8 horas |            |       |

| Aineosa             | Itävalta                                                                                                                                                                     | Tanska | Sveitsi                                                                        | Puola | Norja |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Copper iodide (CuI) | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisyaika                      | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |                                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                   | Kiinteä aine          |                                   |
| Olomuoto                   | Beige                 |                                   |
| Haju                       | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue   | 605 °C / 1121 °F      |                                   |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 1290 °C / 2354 °F     | @ 760 mmHg                        |
| Syttyvyys (Neste)          | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste             | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymlämpötila        | Tietoja ei saatavissa |                                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

|                                    |                                 |              |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa           |              |
| pH                                 | Tietoja ei saatavissa           |              |
| Viskositeetti                      | Ei sovellu                      | Kiinteä aine |
| Vesiliukoisuus                     | Liukenematon                    |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa           |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanolivesi) |                                 |              |
| Höyrypressio                       | 10 mmHg @ 656 °C                |              |
| Tiheys / Ominaispaino              | 5.62 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C  |              |
| Irtotiheys                         | 1.000 - 1.400 kg/m <sup>3</sup> |              |
| Höyryn tiheys                      | Ei sovellu                      | Kiinteä aine |
| Hiukkasten ominaisuudet            | Tietoja ei saatavissa           |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Cu I                      |
| Molekyyllipaino | 190.45                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.       |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä pölynmuodostusta. Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot. Alkalimetallit. Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuparioksidit. Vetyjodidi.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suun kautta | Kategoria 4                                                           |
| Ihon kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Hengitys    | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |

| Aineosa             | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta       | LC50 Inhalaatio |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Copper iodide (CuI) | 300 - 2000 mg/kg  | > 2000 mg/kg (OECD 402) | -               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

b) ihosyövyttävyyssihoärsytys;  
Testimenetelmä

Kategoria 2  
OECD TG 439

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;  
Testimenetelmä

Kategoria 1  
OECD 405

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Alakategoria 1A

| Component                                 | Testimenetelmä | Testilaji | Tutkimustulos |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| Copper iodide (CuI)<br>7681-65-4 ( ≤100 ) | OECD TG 406    | marsu     | Herkistäminen |

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Kategoria 1

Altistumisreitti  
Kohde-elimet

Suun kautta  
Kilpirauhanen.

j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Muut haitalliset vaikutukset

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa             | Makeanvedenkala                               | vesikirppu                           | Makeanveden levät                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Copper iodide (Cul) | LC50 = 1.67 mg/l (96h)<br>Oncorhynchus mykiss | EC50 = 0.59 mg/l (48h) Daphnia magna | EC50 = 0.13 mg/l (72h) green algae (OECD 201) |

| Aineosa             | Microtox                                         | M-tekijä                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Copper iodide (Cul) | EC50 = 280 mg/L (3h) Activated sludge (OECD 209) | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoavuus  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Ei helposti biologisesti hajoava Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan Veteen liukenematon, voi jatkua. Ei sovellu epäorgaanisille aineille. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Copper (I) iodide                                 |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                               |

### ADR

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Copper (I) iodide                                 |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                               |

### IATA

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Copper (I) iodide                                 |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                               |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa             | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Copper iodide (CuI) | 7681-65-4 | 231-674-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08941 | X    | X    |

| Aineosa             | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Copper iodide (CuI) | 7681-65-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

FSUC8800

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

| Aineosa             | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper iodide (Cul) | 7681-65-4 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa             | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper iodide (Cul) | 7681-65-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa             | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Copper iodide (Cul) | WGK3                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieläölle

H411 - Myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Copper (I) iodide

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

22-tammi-2015

**Muutettu viimeksi**

19-loka-2023

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**